

# IT-Sicherheit

## IT-Schutzziele

---

- **Verfügbarkeit**  
Daten werden im Rahmen festgelegter Zeiten zur Verfügung gestellt
- **Vertraulichkeit**  
Daten können nur durch Befugte genutzt werden
- **Integrität**  
Daten sind vollständig und unverändert
- **Authentizität**  
Identität der Datenherkunft ist sichergestellt

# IT-Sicherheit

## Verfügbarkeit

- Vom BSI ([www.bsi.bund.de](http://www.bsi.bund.de)) definierte Verfügbarkeitsklassen geben die maximal tolerierbare Ausfallzeit für ein System an.
- Systeme/Komponenten werden redundant ausgelegt.

| VK | Bezeichnung             | Mind. Verfügbarkeit | Ausfall / Monat | Ausfall / Jahr |
|----|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 0  | Ohne zug. Verfügbarkeit |                     |                 |                |
| 1  | Normale Verfügbarkeit   | 99 %                | < 8 h           | < 88 h         |
| 2  | Erhöhte Verfügbarkeit   | 99,9 %              | < 44 m          | < 9 h          |
| 3  | Hochverfügbarkeit       | 99,99 %             | < 5 m           | < 53 m         |
| 4  | Höchstverfügbarkeit     | 99,999 %            | < 26 s          | < 6 m          |
| 5  | Disaster Tolerant       | (99,9999 %)         | (< 2,6 s)       | (< 32 s)       |

# IT-Sicherheit

## Vertraulichkeit

---

- Symmetrische Verschlüsselung  
Ver- und Entschlüsselung mit dem gleichen Schlüssel.
- Asymmetrische Verschlüsselung  
Ver- und Entschlüsselung mit unterschiedlichen Schlüsseln.
- Hybride Verschlüsselung  
Kombination aus symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung.

# IT-Sicherheit

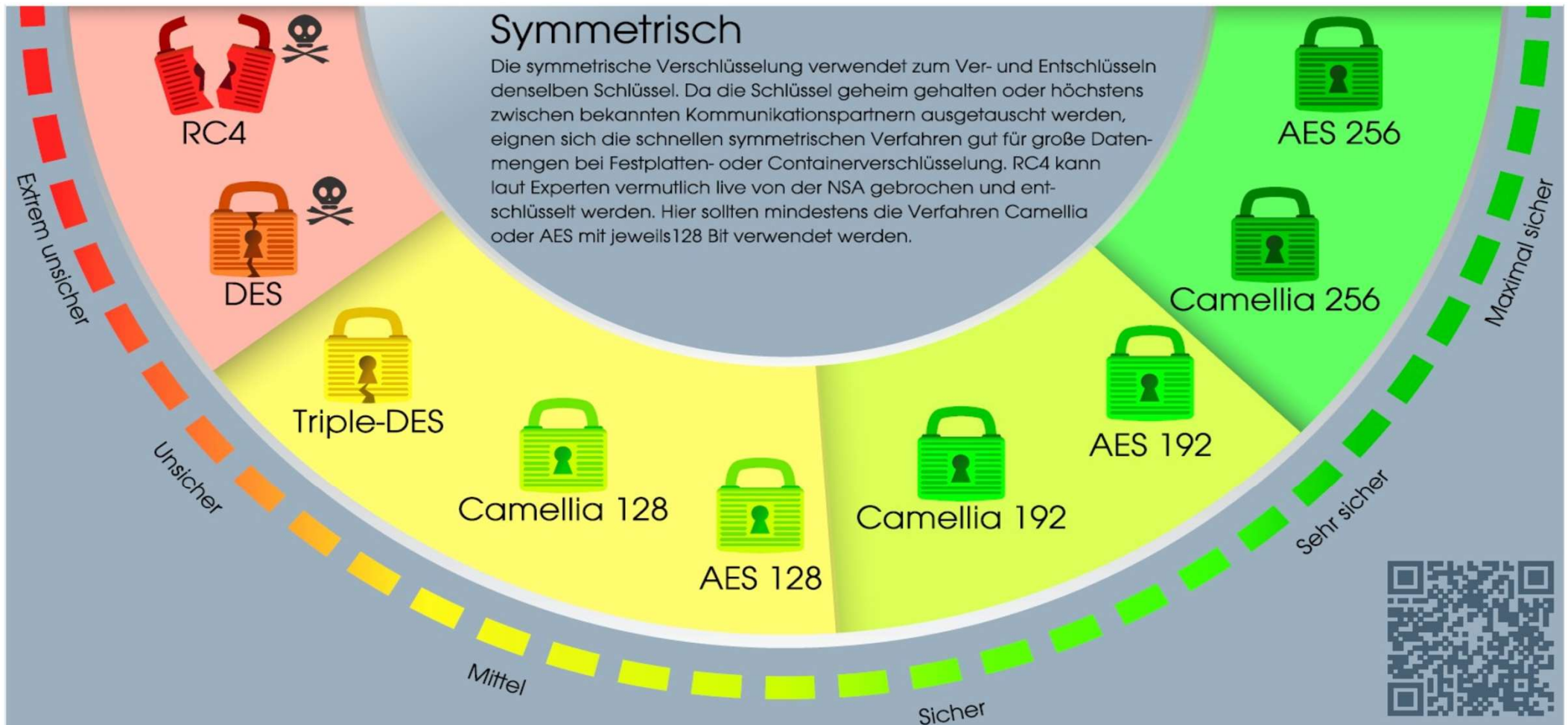
## Symmetrische Verschlüsselung

---

- Verschlüsselung und Entschlüsselung mit einem Schlüssel
- Vorteil:
  - Relativ schnell
- Nachteil:
  - Schlüssel muss übertragen werden
- Verfahren:
  - DES/3DES (Data Encryption Standard) (von NSA mitentwickelt)
  - Camellia
  - AES (Advanced Encryption Standard)

# IT-Sicherheit

## Symmetrische Verschlüsselung

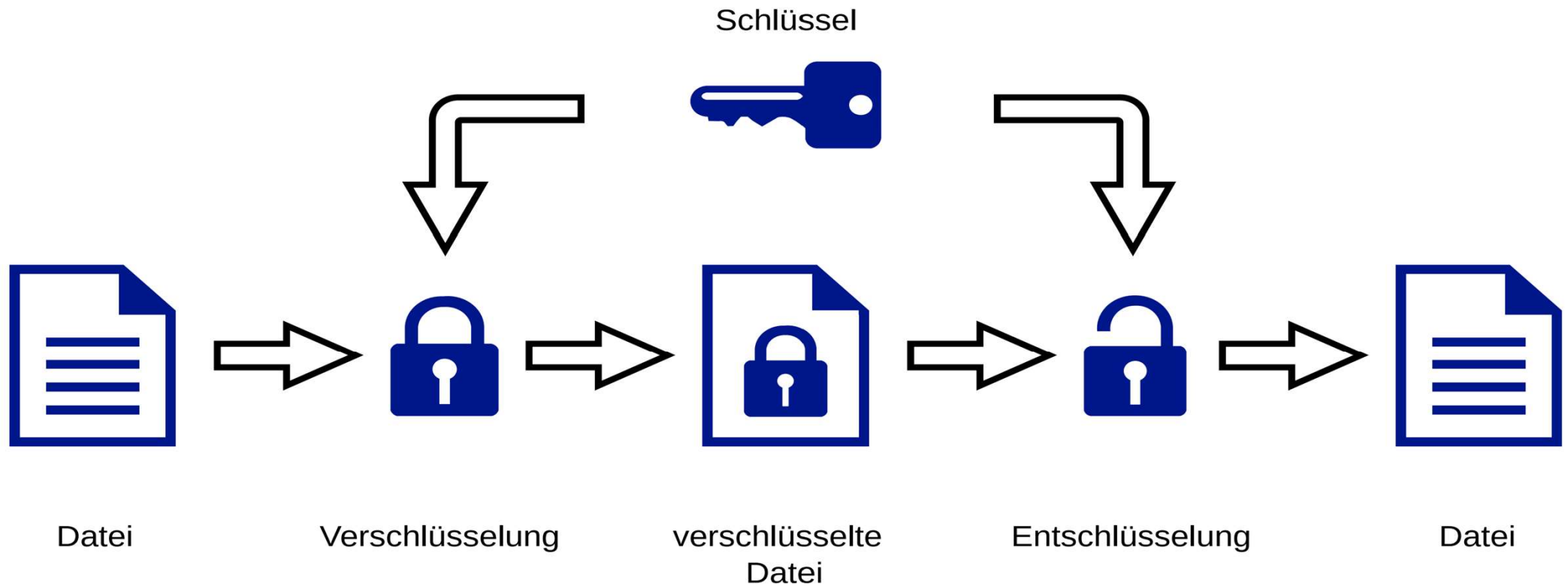


# IT-Sicherheit

## Symmetrische Verschlüsselung

Sender

Empfänger





# IT-Sicherheit

## asymmetrische Verschlüsselung

---

- Schlüsselpaar aus privatem und öffentlichem Schlüssel
- Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel des Empfängers
- Entschlüsselung mit privatem Schlüssel des Empfängers
- Vorteil:
  - Sichere Schlüsselübergabe
- Nachteil:
  - Relativ langsam/hohe Rechenleistung notwendig
- Verfahren:
  - RSA (Rivest, Shamir, Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography)

# IT-Sicherheit

## asymmetrische Verschlüsselung

### Asymmetrisch

Die asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren basieren auf je einem öffentlichen (Public Key) und einem geheimen Schlüssel (Private Key), die jeweils dem Ver- und Entschlüsseln dienen. Der Public Key verschlüsselt die Daten, nur mit dem dazugehörigen Private Key lassen sich die Daten korrekt entschlüsseln – umgekehrt auch für die digitale Signatur nutzbar. Verwendung finden diese Verfahren vor allem bei der E-Mail-Verschlüsselung und beim Surfen im Internet (HTTPS, Verifikation von Zertifikaten) sowie bei der Identifikation von Personen (nPA) und Computern. Hierbei sollte mindestens RSA mit 2048 Bit oder ECC mit 192 Bit verwendet werden. Allerdings wurden einige interne ECC-Varianten der NIST von der NSA nachweislich manipuliert, sodass eine Verwendung von ECC allgemein genau geprüft werden sollte.



DSA  
(nur signieren)



RSA 1024



RSA 2048



ECC 192  
(elliptische Kurven NIST)



RSA 4096



ECC 256  
(Curve 25519)



ECC 384  
(elliptische Kurven NIST)



ECC 521  
(elliptische Kurven NIST)



ECC 224  
(elliptische Kurven NIST)



ECC 256  
(elliptische Kurven NIST)

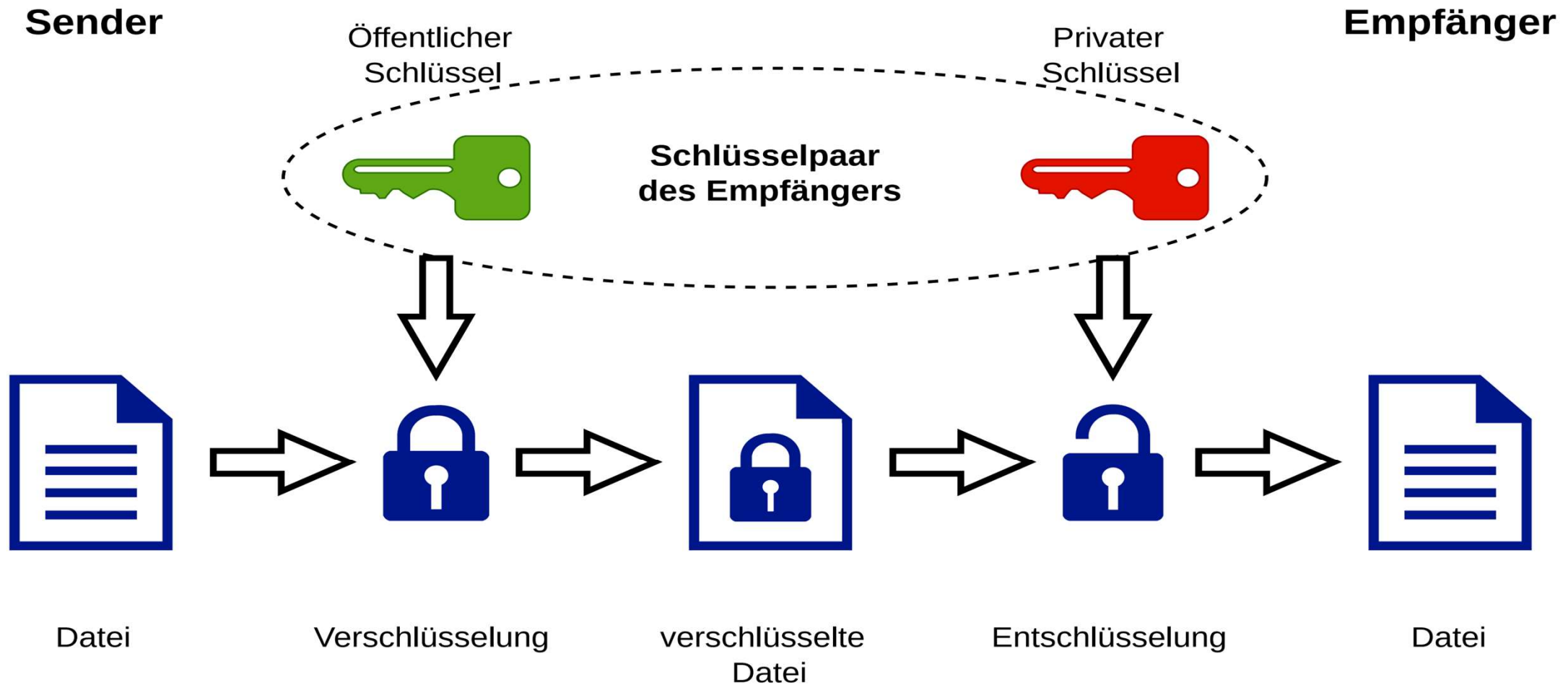


RSA 8192



# IT-Sicherheit

## asymmetrische Verschlüsselung



# IT-Sicherheit

## Hybride Verschlüsselung

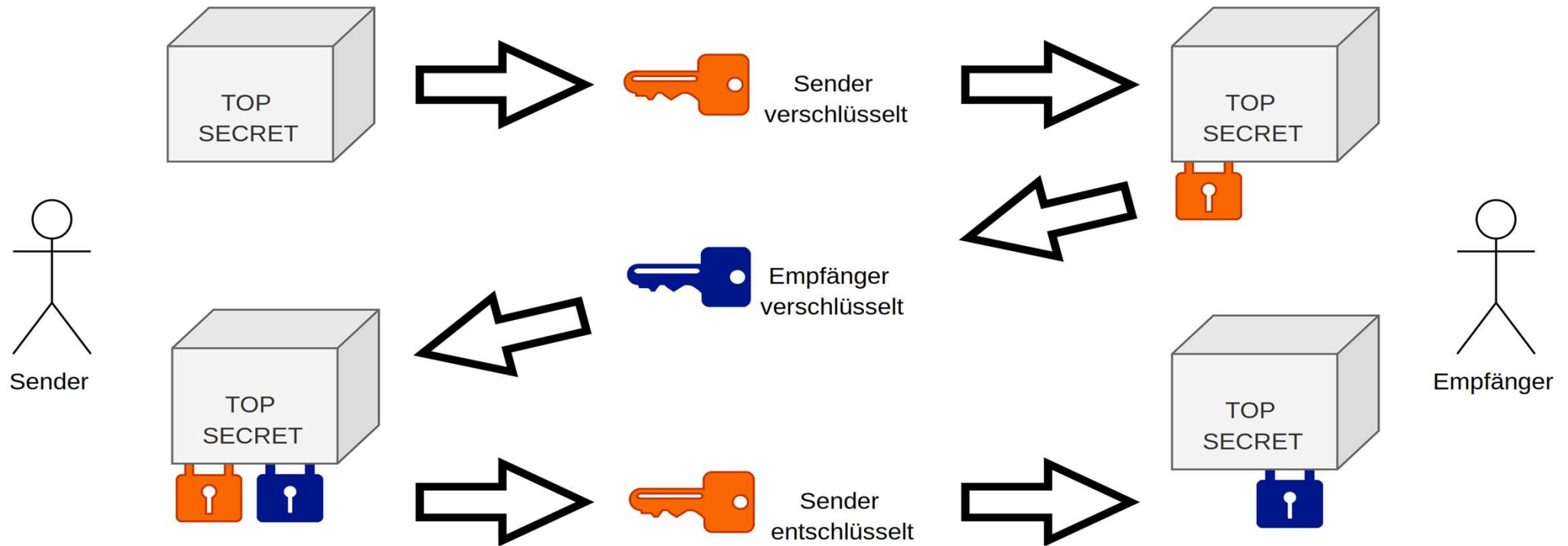
---

- Kombination der symmetrischen und asymmetrischen Verfahren
- Symmetrischer Schlüssel (Session-Key) wird für die zu schützenden Daten verwendet
- Session-Key wird mit öffentlichem Schlüssel des Empfängers verschlüsselt
- Vorteile:
  - Sichere Schlüsselübergabe
  - Schnelle Ver- und Entschlüsselung

# IT-Sicherheit

## Gedankenexperiment

Ist eine sichere Übermittlung ohne Schlüsseltausch möglich?



# IT-Sicherheit

## Integrität

---

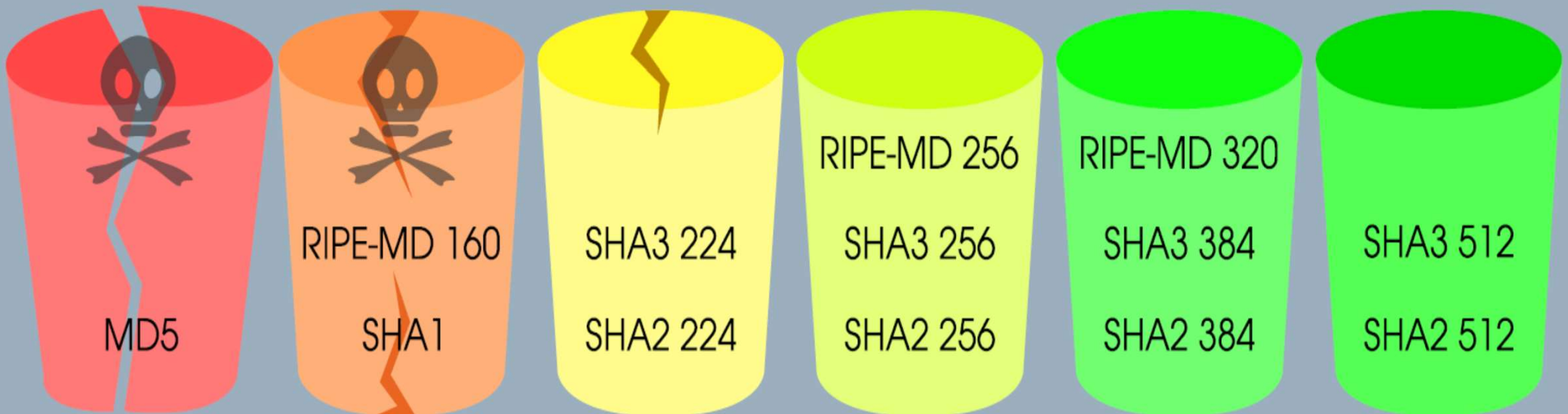
- Unbefugte Veränderung von Daten soll verhindert werden.
- Hash-Algorithmus wandelt eine beliebig große Datenmenge in eine Zeichenkette fester Länge um.
- Wird zur Erzeugung von Prüfsummen verwendet.
- Anforderungen an den Hash-Algorithmus:
  - Kleine Änderungen am Quelltext erzeugen große Änderungen im Hash-Code
  - Rückführung vom Hash-Code zum Quelltext muss unmöglich sein
  - Verschiedene Quelltexte dürfen nicht den selben Hash-Code ergeben
  - Hash-Code muss schnell überprüft werden können

# IT-Sicherheit

## Hash-Algorithmen

### Hash-Funktionen

Hash-Funktionen reduzieren eine beliebige Menge von Daten auf eine Zahl bestimmter Länge (sog. Fingerabdruck, z.B. 160 Bit). Als Einwegfunktionen bieten sie keine praktikable Möglichkeit auf die ursprünglichen Daten zu schließen. Asymmetrische Verfahren sind deutlich langsamer und nicht für größere Datenmengen geeignet, daher sind Hash-Funktionen von zentraler Bedeutung. Beim Verschlüsseln des damit erzeugten Fingerabdrucks mit dem Private Key kann jeder Empfänger mithilfe des Public Keys prüfen, ob die Nachricht tatsächlich vom Absender stammt und nicht durch einen Dritten manipuliert wurde. Werden allerdings gebrochene Verfahren wie MD5 verwendet, können nahezu beliebige manipulierte Nachrichten untergeschoben werden. Daher sollte mindestens ein Verfahren aus der RIPE-MD- und SHA2/3-Familie mit mindestens 256 Bit gewählt werden.



# IT-Sicherheit

## Hash-Code als Prüfsumme

Webseite



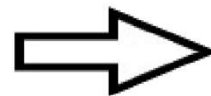
Datei



1.  
Hash-  
Algorithmus

```
b4a6d654654654650  
d042e68f117a987bc2  
4e97a5249f75c498a7  
58d578e97e575f4676
```

Hash-Code



2.  
Download

User



Datei



3.  
Hash-  
Algorithmus

```
b4a6d654654654650  
d042e68f117a987bc2  
4e97a5249f75c498a7  
58d578e97e575f4676
```

Hash-Code



4.  
Vergleich



# IT-Sicherheit

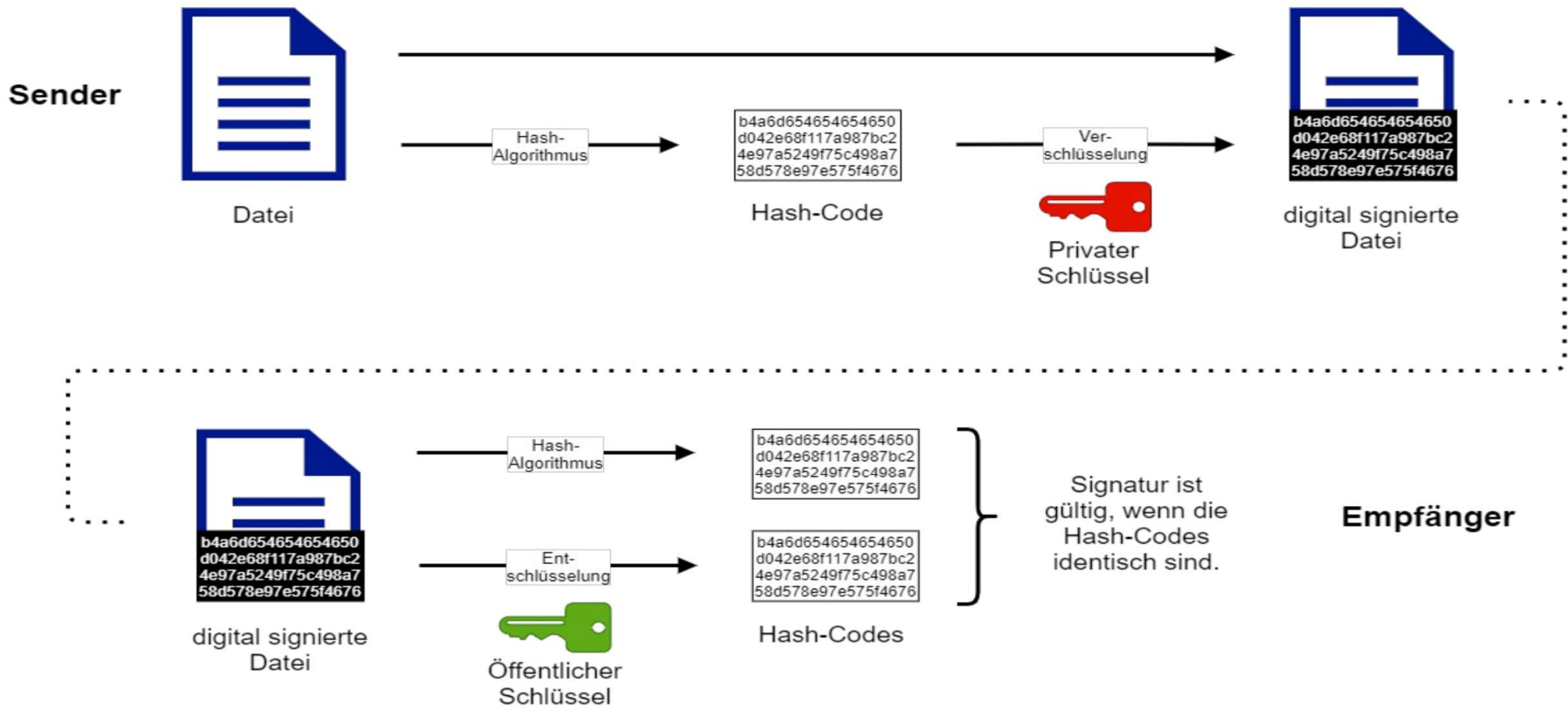
## Authentizität

---

- Es soll sichergestellt werden, dass die absendende Person wirklich die Person ist, als die sie sich ausgibt.
- Nachrichten werden signiert:
  - Sender bildet Hash-Code der Nachricht und verschlüsselt diesen mit seinem privaten Schlüssel.
  - Empfänger entschlüsselt den verschlüsselten Hash-Code mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders.
  - Empfänger bildet eigenen Hash-Code der Nachricht und vergleicht ihn mit dem erhaltenen Hash-Code.
- Die digitale Signatur ist der verschlüsselte Hash-Code.

# IT-Sicherheit

## Authentizität



# IT-Sicherheit

## Digitale Zertifikate

---

- Certificate Authority (CA) stellt digitale Zertifikate aus
- Inhalte eines digitalen Zertifikats:
  - Aussteller (CA)
  - Inhaber
  - Gültigkeit
  - Public Key (CA)
  - Version
- Das Zertifikat enthält den verschlüsselten Hash-Code über das Zertifikat und den öffentlichen Schlüssel der CA => Signatur

# IT-Sicherheit

## Verbindungsaufbau über HTTPS

